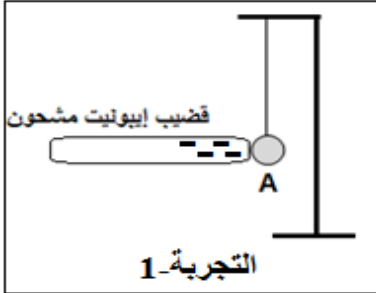




الجزء الأول: (12 نقطة)

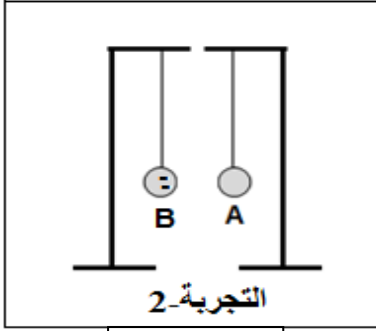
الوضعية الأولى (06 نقاط):



التجربة 1: نقرب قضيب إيونييت مشحون من كرية (A) خفيفة من الألمنيوم

متعادلة كهربائيا، معلقة بخيط عازل حتى يلمسها كما تبينه (الوثيقة 1)

1 -ماذا نلاحظ في هذه الحالة؟ حدد نوع شحنة الكرية (A).



التجربة 2: نقرب كرية B خفيفة من الألمنيوم مشحونة بشحنة كهربائية

سالبة من الكرية السابقة A، كما تبينه (الوثيقة 1)

2 -ماذا يحدث في هذه الحالة؟

3 -صغ مبدأ الفعلين المتبادلين بين الكريتين A و B في هذه الحالة.

4 -مثل بشعاعين الفعلين المتبادلين بين الكريتين A و B.

الوضعية الثانية (06 نقاط):

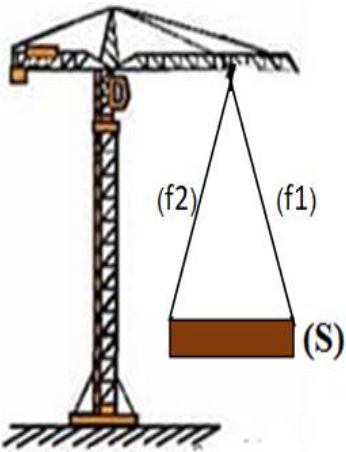
مر سامي بالقرب من إحدى ورشات البناء، فلاحظ عمالا يقومون برفع عارضة حديدية (S)

كتلتها $m=400\text{Kg}$ بواسطة رافعة كهربائية، فجأة انقطع التيار الكهربائي

وبقيت العارضة متوازنة كما تبينه (الوثيقة-2)

1 -أوجد ثقل العارضة الحديدية (S). (يعطى $g=10\text{N/Kg}$)

2 -أكمل الجدول التالي مبينا مميزات قوة الثقل.



خصائصها	نقطة التأثير	الاتجاه	الحامل	الشدة
القوة				
ثقل الجسم $\vec{P}$	...	...	...	...

3 -حدد القوى المؤثرة على العارضة (S) ومثلها على الشكل كيفيا

4 -أذكر شرطي توازن العارضة الحديدية (S).

الجزء الثاني : (08نقاط)

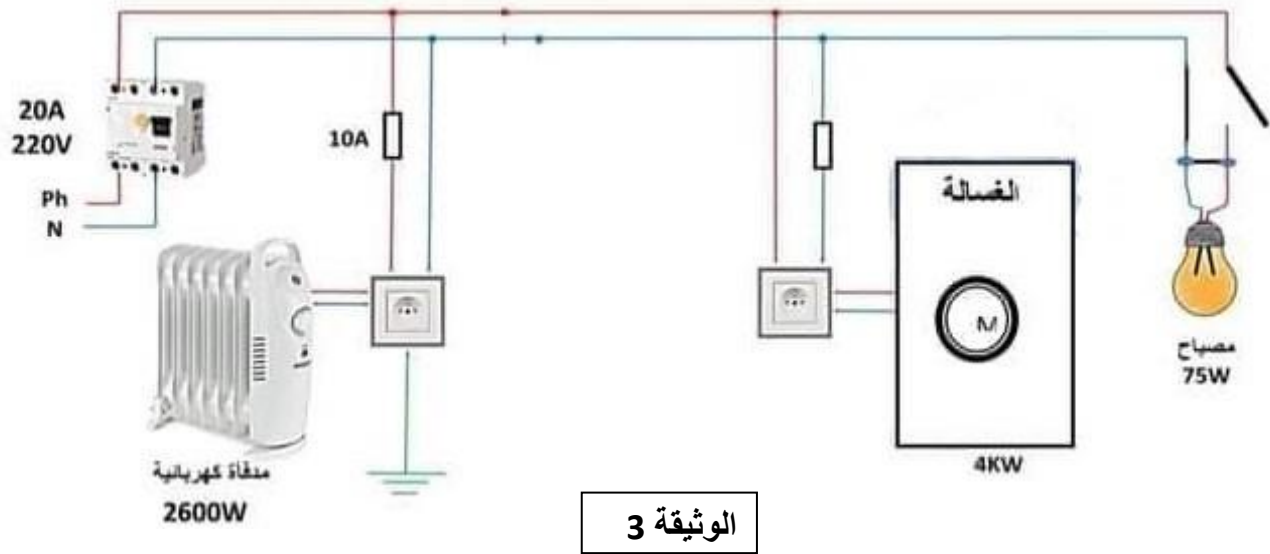
الوضعية الإدماجية : (08نقاط)

انتقلت عائلة سعيد إلى منزلهم الجديد , حيث واجهت هذه العائلة عدة مشاكل وهي :

- انقطاع التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي عند غلق قاطعة المصباح .
- إصابة أم سعيد بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني .
- عدم اشتغال المدفأة الكهربائية بالرغم من سلامتها .

1 - في جدول قدم سبب لكل مشكل واقترح حلا لذلك بالاعتماد على ما درست وحسب مخطط الدارة أدناه .

المشكل	السبب	الحل



- 2 - أعد رسم مخططا لهذه الدارة مع تعديل الأخطاء وإضافة النقائص .
لاحظت الأم كذلك وجود مشكل انسداد أنبوب صرف الماء في الغسالة نتيجة مادة الكلس CaCO_3 المترسبة بداخله .
- 3 - اقترح حلا لهذا المشكل مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية تفسر ذلك .